

4주차 결과보고서

실험 결과

Ch 12

Fig 12.8

Table 12.6

Table 12.7

Ch 13

Fig 13.4

Fig 13.6

Table 13.2

Table 13.3

Fig 13.7

Table 13.4

연습 문제

Ch 12

Ch 13

고찰

결과 분석

오차 원인

개선 방안

결론

실험 결과

Ch 12

Fig 12.8

Table 12.6

- $R_1 = 90.70(\Omega)$
 - $R_2 = 214.08(\Omega)$
 - $R_3 = 327.23(\Omega)$
 - $R_4 = 467.58(\Omega)$
-
- $R_{23} = R_2 \parallel R_3 = (214.08 \times 327.23) / (214.08 + 327.23) = 70053.40 / 541.31 = 129.415 \Omega$

- $R_{123} = R_1 + R_{23} = 90.70 + 129.415 = 220.115 \, \Omega$
- $E_{th} = E \times R_4 / (R_{123} + R_4) = 10 \times 467.58 / (220.115 + 467.58) = 4675.80 / 687.695 = \mathbf{6.799 \, V}$
- $R_{th} = R_{123} \parallel R_4 = (220.115 \times 467.58) / (220.115 + 467.58) = 102921.17 / 687.695 = \mathbf{149.661 \, \Omega}$

	Measured	Calculated
E_th	6.788(V)	6.799(V)
R_th	154.26(Ω)	149.661(Ω)

Table 12.7

R_L(Ω)	V_L(V)	P_L(mW)
0	0	0
25	0.89	$0.89^2 / 25 \times 1000 = 0.7921 / 25 \times 1000 = \mathbf{31.684}$
50	1.682	$1.682^2 / 50 \times 1000 = 2.8291 / 50 \times 1000 = \mathbf{56.582}$
100	2.540	$2.540^2 / 100 \times 1000 = 6.4516 / 100 \times 1000 = \mathbf{64.516}$
150	3.410	$3.410^2 / 150 \times 1000 = 11.6281 / 150 \times 1000 = \mathbf{77.521}$
200	3.872	$3.872^2 / 200 \times 1000 = 14.9924 / 200 \times 1000 = \mathbf{74.962}$
250	4.226	$4.226^2 / 250 \times 1000 = 17.8591 / 250 \times 1000 = \mathbf{71.436}$
300	4.501	$4.501^2 / 300 \times 1000 = 20.2590 / 300 \times 1000 = \mathbf{67.530}$

Ch 13

Fig 13.4

Fig 13.6

- 전류원을 전압원 + 10kΩ 가변저항으로 구현하였다.

Table 13.2

- $R_1 = 3231(\Omega)$
- $R_2 = 326.9(\Omega)$
- $R_3 = 218.7(\Omega)$
- **R_N 계산 (E를 단락, a-b 개방):**
 - $R_{12} = R_1 \parallel R_2 = (3231 \times 326.9) / (3231 + 326.9) = 1056213.9 / 3557.9 = 296.86 \, \Omega$
 - $R_N = R_{12} + R_3 = 296.86 + 218.7 = \mathbf{515.56 \, \Omega}$
- **I_N 계산 (a-b 단락, E = 12 V):**

- $R_{23} = R_2 \parallel R_3 = (326.9 \times 218.7) / (326.9 + 218.7) = 71493.03 / 545.6 = 131.036 \Omega$
- $R_{eq} = R_1 + R_{23} = 3231 + 131.036 = 3362.036 \Omega$
- $I_{total} = E / R_{eq} = 12 / 3362.036 = 3.5693 \text{ mA}$
- $I_N = I_{total} \times R_2 / (R_2 + R_3) = 3.5693 \times 326.9 / 545.6 = \mathbf{2.139 \text{ mA}}$

	Calculated	Measured
R_N	515.56(Ω)	516.8(Ω)
I_N	2.139(mA)	2.130(mA)

Table 13.3

- R_N (measured) = **521.7(Ω)**
 - Table 13.2의 $R_N(516.8\Omega)$ 과 최대한 비슷하게 맞추려고 노력하였다.
- $E = \mathbf{21(V)}$
 - Supply Voltage는 0.1 간격으로밖에 조절이 불가능하였다.
- I_N (calculated) = $E / 9.89(k\Omega) = 21 / 9.89 = \mathbf{2.123(mA)}$
 - 전류원을 E와 10k Ω 저항을 직렬 연결하여 구현하였다.
 - 10k Ω 짜리 저항은 실제로 9.89k Ω 으로 측정되었다.
 - Table 13.2의 $I_N(2.130mA)$ 과 최대한 비슷하게 맞추려고 E의 값을 조정하였다.
- R_L (measured) = **46.6(Ω) / 100.4(Ω)**
- $I_L = V_{ab} / R_L$

	46.6 Ω in Fig. 13.4	46.6 Ω in Norton Equiv
V_{ab} (mV)	90.03	89.71
I_L (mA, calculated)	$90.03 / 46.6 = \mathbf{1.932}$	$89.71 / 46.6 = \mathbf{1.925}$

	100.4 Ω in Fig. 13.4	100.4 Ω in Norton Equiv
V_{ab} (mV)	176.17	178.60
I_L (mA, calculated)	$176.17 / 100.4 = \mathbf{1.754}$	$178.60 / 100.4 = \mathbf{1.779}$

Fig 13.7

Table 13.4

- R_N (measured) = **525.5(Ω)**

- Table 13.3의 $R_N(521.7\Omega)$ 과 최대한 비슷하게 맞추려고 노력하였다.
- $E_{th} \text{ (measured)} = 1.1(V)$
 - Table 13.3의 전류원에서 $I_N = 2.123(mA)$
 - $I_N * R_N = 2.123(mA) * 525.5(\Omega) = 1115(mV) = 1.115(V)$
 - 1.115V에 최대한 가까운 전압을 인가하였다.

- $R_L \text{ (measured)} = 46.6(\Omega)$

	Measured	% Difference
$V_{ab} \text{ (mV)}$	90.53	$100 * (90.53-90.03) / 90.03 =$ 0.555
$I_L \text{ (mA)}$	1.957	$100 * (1.957-1.932) / 1.932 =$ 1.294

연습 문제

Ch 12

Ch 13

고찰

결과 분석

- Ch 12 테브난 실험(Table 12.6)에서 E_{th} 의 측정값은 6.788V, 계산값은 6.799V로 약 0.16%의 오차를 보였으며, R_{th} 는 측정값 154.26 Ω , 계산값 149.661 Ω 으로 약 3.07%의 오차가 발생하였다. E_{th} 는 전압 분배 법칙에 의해 결정되는 값으로 비교적 정확하게 측정된 반면, R_{th} 는 전원을 제거한 상태에서 단자 양단의 합성 저항을 측정하는 과정이 필요하므로 접촉 저항 등 외부 요인의 영향을 더 크게 받은 것으로 보인다.
- Table 12.7의 최대 전력 전달 실험에서는 R_L 을 0 Ω 부터 300 Ω 까지 변화시키며 부하 전력을 측정하였다. P_L 은 R_L 이 증가함에 따라 상승하다가 $R_L = 150\Omega$ 에서 77.521mW로 최댓값을 기록한 후 다시 감소하는 경향을 보였다. 이 최대 전력 지점의 $R_L = 150\Omega$ 은 계산된 $R_{th} = 149.661\Omega$ 과 거의 일치하여, $R_L = R_{th}$ 일 때 부하에 최대 전력이 전달된다는 최대 전력 전달 정리를 실험적으로 확인하였다.
- Ch 13 노튼 실험(Table 13.2)에서는 R_N 의 계산값 515.56 Ω 과 측정값 516.8 Ω 이 0.24%, I_N 의 계산값 2.139mA와 측정값 2.130mA가 0.42%의 오차를 보여 매우 높은 정확도로 노튼 등가 파라미터를 검증하였다.
- Table 13.3의 등가 회로 검증 실험에서는 원래 회로(Fig. 13.4)와 노튼 등가 회로에 동일한 R_L 을 연결하여 결과를 비교하였다. $R_L = 46.6\Omega$ 일 때 V_{ab} 는 원래 회로에서 90.03mV, 노튼 등가 회로에서 89.71mV로 약 0.36%의 차이를 보였다. 반면 $R_L = 100.4\Omega$ 일 때는 원래 회로에서 176.17mV, 노튼 등가 회로에서 178.60mV로 약 1.38%의 차이가 나타나 부하 저항이 커질수록 오차가 증가하는 경향이 관찰되었다. 이는 노튼 등가 회로 구성 시 R_N 을 가변저항으로 516.8 Ω 에 맞추려 하였으나 실제로는 521.7 Ω 이 되어 약 0.95%의

불일치가 존재했고, 부하 저항이 클수록 R_N 과 R_L 사이의 전류 분배 비율에 이 불일치가 더 크게 반영되기 때문으로 분석된다.

- Table 13.4의 전원 변환 실험에서는 노튼 등가 회로를 테브난 등가 회로로 변환하여 $R_L = 46.6\Omega$ 에서의 결과를 원래 회로와 비교하였다. V_{ab} 는 90.53mV로 원래 회로의 90.03mV 대비 0.555%, I_L 은 1.957mA로 1.932mA 대비 1.294%의 차이를 보였다. 테브난 등가 회로의 V_{ab} 가 원래 회로보다 약간 높게 나온 것은 E_{th} 를 1.115V로 설정해야 하지만 전압원의 0.1V 단위 제한으로 인해 1.1V로 설정한 데다, R_N 역시 525.5Ω 로 목표값(521.7Ω)과 차이가 있어 이 두 가지 오차가 복합적으로 작용한 결과로 판단된다.

오차 원인

- 가변저항을 이용하여 등가 회로의 R_N (또는 R_{th})을 구현하는 과정에서 목표 저항값을 정확히 재현하지 못하였다. Table 13.3에서는 목표값 516.8Ω 에 대해 $521.7\Omega(+0.95\%)$, Table 13.4에서는 목표값 521.7Ω 에 대해 $525.5\Omega(+0.73\%)$ 으로 설정되었다. 가변저항은 연속적으로 조절할 수 있지만, 미세한 회전에도 저항값이 크게 변하는 구간이 존재하고 손떨림 등으로 인해 원하는 값에 정밀하게 고정하기 어려웠다. 이 R_N 의 불일치는 전류 분배 비율에 직접 영향을 미치므로, 등가 회로와 원래 회로 사이의 V_{ab} 및 I_L 차이로 이어졌다.
- DC 파워 서플라이의 출력 전압을 0.1V 단위로만 조정할 수 있어 원하는 값을 정밀하게 인가하지 못하였다. Table 13.3의 전류원 구현에서 $I_N = 2.130mA$ 를 맞추기 위해 E 를 조정하였으나 0.1V 단위 제한으로 $E = 21V(I_N = 2.123mA)$ 로 설정할 수밖에 없었고, 이는 목표 전류 대비 약 0.33%의 오차를 내포하였다. Table 13.4에서도 $E_{th} = 1.115V$ 가 필요하였으나 1.1V로 설정하여 약 1.4%의 전압 오차가 발생하였다. 특히 E_{th} 가 1V 부근의 낮은 값이었기에 0.1V 조정 단위의 상대적 영향이 더욱 컸다.
- 브레드보드의 접촉 저항과 점퍼선의 저항이 측정값에 포함되었다. R_{th} 측정에서 3.07%의 오차가 발생한 주된 원인으로 추정되며, 전원을 제거한 상태에서 약 150Ω 수준의 비교적 낮은 저항을 측정할 때 수 Ω 의 접촉 저항도 상대적으로 큰 비율을 차지하게 된다.
- 전류원의 근사적 구현에 따른 한계가 존재하였다. 이상적인 전류원은 내부 저항이 무한대여야 하지만, 실험에서는 전압원에 $9.89k\Omega$ 저항을 직렬 연결하여 전류원을 근사하였다. 이 경우 부하 저항(46.6Ω 또는 100.4Ω)이 $9.89k\Omega$ 에 비해 충분히 작아 전류 변동은 미미하지만, 엄밀히는 부하가 달라질 때 전류가 소폭 변하므로 이상적 노튼 등가 회로와 차이가 발생한다.

개선 방안

- 가변저항의 정밀도 문제를 해소하기 위해, 목표 저항값에 가까운 고정 저항을 직렬·병렬 조합하여 구성하거나, 다회전(multi-turn) 가변저항을 사용하면 미세 조정이 용이해진다.
- 전압원의 분해능 문제는 0.01V 또는 0.001V 단위로 조절 가능한 정밀 파워 서플라이를 사용함으로써 개선할 수 있으며, 특히 Table 13.4처럼 낮은 전압을 인가해야 하는 경우에 효과적이다.
- 접촉 저항의 영향을 줄이기 위해서는 4단자(Kelvin) 측정법을 적용하거나, 납땜 기반의 회로 구성을 통해 접점의 신뢰성을 확보하는 방안이 있다.

결론

- 본 실험을 통해 테브난의 정리, 최대 전력 전달 정리, 노튼의 정리, 그리고 노튼-테브난 전원 변환의 등가성을 실험적으로 검증하였다. Ch 12에서는 E_{th} 와 R_{th} 의 측정값이 계산값과 각각 0.16%, 3.07%의 오차 범위 내에서 일치하였고, $R_L = 150\Omega \approx R_{th}$ 에서 부하 전력이 최대가 되는 것을 관찰하여 최대 전력 전달 정리를 실증하였다. Ch 13에서는 원래 회로, 노튼 등가 회로, 테브난 등가 회로가 동일한 부하에 대해 1.4% 이내의 오차

로 같은 전압·전류를 제공함을 확인하여 세 가지 회로 표현이 전기적으로 등가임을 입증하였다. 가변저항의 설정 오차와 전압원의 분해능 제한이 등가 회로 검증 실험의 주된 오차 요인이었으나, 전체적으로 이론과 실험이 잘 부합하는 결과를 얻었다.